**موضوع تجريبي لامتحان شهادة البكالوريا** **دورة: 2026 (تجريبية)**

**الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: علوم الطبيعة والحياة**

## حل التمرين الأول

1. **الاستنساخ** في النواة: تركيب ARNm انطلاقًا من مورثة. **الترجمة** في الهيولى على الريبوزومات: تحويل تتالي الرامزات إلى تتالي أحماض أمينية.
2. **ARNm**: ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى. **ARNt**: ينقل الأحماض الأمينية ويتعرف على الرامزة بواسطة الرامزة المضادة. **الريبوزوم**: مقر الترجمة، يقرأ الرامزات ويربط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية.
3. لأن الخلية البلازمية **تركّب كميات كبيرة من البروتينات المُفرَزة** (الأجسام المضادة): الشبكة الهيولية المحببة تركّبها، وجهاز غولجي ينضجها ويحزمها في حويصلات إفراز.

## حل التمرين الثاني

1. **الاستجابة الأولى**: بطيئة (ظهور الأجسام المضادة بعد أيام) وضعيفة (أقصى قيمة 20 في اليوم 14) ثم تتناقص. **الاستجابة الثانية**: سريعة (90 بعد 7 أيام فقط) وشديدة (110، أي أكثر من خمسة أضعاف).
2. خلال الاستجابة الأولى تتشكل **خلايا ذاكرة** (LBm) نوعية لمولد الضد؛ عند الحقنة الثانية تتعرف عليه بسرعة وتتكاثر وتتمايز إلى خلايا بلازمية بأعداد كبيرة.
3. **استجابة مناعية نوعية ذات وساطة خلطية**؛ الأجسام المضادة تفرزها **الخلايا البلازمية** الناتجة عن تمايز الخلايا LB.
4. التلقيح يحرض استجابة أولى تولّد الذاكرة المناعية، والحقنات التذكيرية تقوّي هذه الذاكرة وتجعل الاستجابة عند العدوى الحقيقية سريعة وفعالة.

## حل التمرين الثالث

1. LT4 خلايا **مساعدة**: تتعرف على مولد الضد المعروض، وتفرز **الأنترلوكينات** التي تنشط تكاثر وتمايز LB و LT8.
2. بدون LT4 لا تُفرز الأنترلوكينات بكمية كافية، فلا تنشط LB (الاستجابة الخلطية) ولا LT8 (الاستجابة الخلوية)، فتضعف المناعة كلها وتظهر الأمراض الانتهازية.
3. LT8 تتمايز إلى **خلايا لمفاوية سامة LTc** تتعرف على الخلايا المصابة وتدمرها (بإفراز البرفورين).
4. تجنب العلاقات الجنسية غير المحمية، عدم مشاركة الحقن والأدوات الحادة، مراقبة الدم قبل نقله.